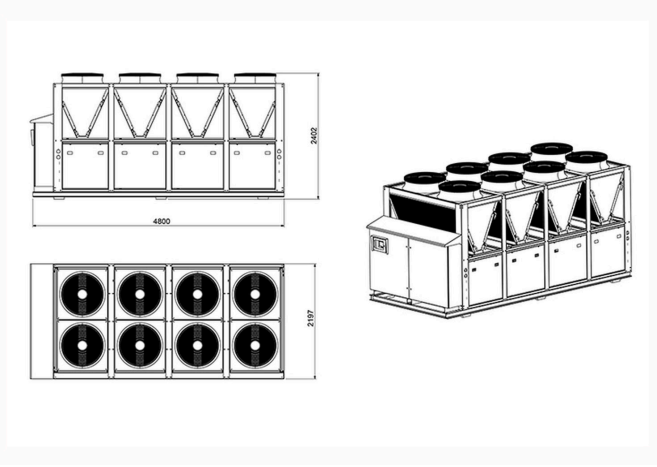
• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO1-A420-OSB

## Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module




PRO1-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

303 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

416 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,2 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 6 × scroll | L × P × H (mm) | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 8 | Taglia / Size | 420 |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 342 | 323 | 303 | 284 | 265 | 245 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 416 | 393 | 369 | 346 | 322 | 298 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici
## Technical data

PRO1-A420-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 416,25 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 357.975 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 76,99 kW |
| EER / EER | 5,41 |
| Portata acqua / Water flow | 71,59 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 303,49 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 92,45 kW |
| EER / EER | 3,28 |
| ESEER / ESEER | 3,89 |
| Portata acqua / Water flow | 52,20 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 6 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 8 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 297,4 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 288,3 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 279,2 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 295,9 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 291,4 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 288,3 kW |

# Prestazioni
# Performance

PRO1-A420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 271 | 254 | 238 | 222 | 206 |
| 2 | 296 | 279 | 262 | 246 | 229 | 212 |
| 3 | 305 | 288 | 271 | 253 | 236 | 219 |
| 4 | 314 | 297 | 279 | 261 | 243 | 225 |
| 5 | 324 | 305 | 287 | 269 | 250 | 232 |
| 6 | 333 | 314 | 295 | 276 | 258 | 239 |
| 7 | 342 | 323 | 303 | 284 | 265 | 245 |
| 8 | 351 | 332 | 312 | 292 | 272 | 252 |
| 9 | 361 | 340 | 320 | 299 | 279 | 259 |
| 10 | 370 | 349 | 328 | 307 | 286 | 265 |
| 11 | 379 | 358 | 336 | 315 | 293 | 272 |
| 12 | 388 | 366 | 345 | 323 | 301 | 279 |
| 13 | 398 | 375 | 353 | 330 | 308 | 285 |
| 14 | 407 | 384 | 361 | 338 | 315 | 292 |
| 15 | 416 | 393 | 369 | 346 | 322 | 298 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

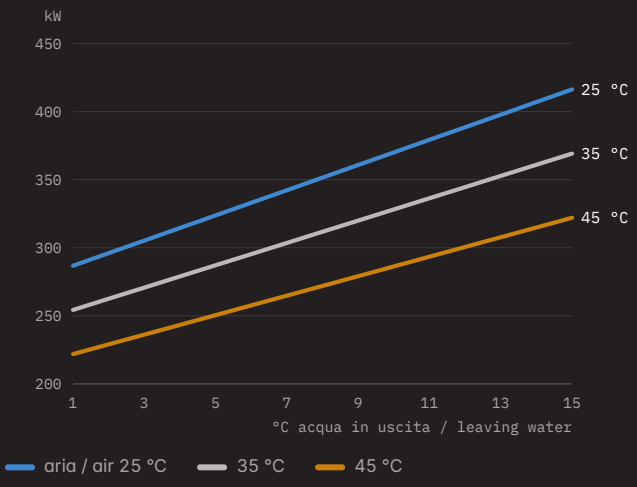
| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,5 | 88,1 | 94,8 | 101,4 | 108,0 | 114,7 |
| 2 | 81,2 | 87,8 | 94,4 | 101,0 | 107,6 | 114,2 |
| 3 | 80,8 | 87,4 | 94,0 | 100,5 | 107,1 | 113,7 |
| 4 | 80,5 | 87,0 | 93,6 | 100,1 | 106,7 | 113,2 |
| 5 | 80,2 | 86,7 | 93,2 | 99,7 | 106,2 | 112,7 |
| 6 | 79,9 | 86,3 | 92,8 | 99,3 | 105,8 | 112,3 |
| 7 | 79,6 | 86,0 | 92,5 | 98,9 | 105,3 | 111,8 |
| 8 | 79,2 | 85,6 | 92,1 | 98,5 | 104,9 | 111,3 |
| 9 | 78,9 | 85,3 | 91,7 | 98,0 | 104,4 | 110,8 |
| 10 | 78,6 | 84,9 | 91,3 | 97,6 | 104,0 | 110,3 |
| 11 | 78,3 | 84,6 | 90,9 | 97,2 | 103,5 | 109,8 |
| 12 | 78,0 | 84,2 | 90,5 | 96,8 | 103,1 | 109,4 |
| 13 | 77,6 | 83,9 | 90,1 | 96,4 | 102,7 | 108,9 |
| 14 | 77,3 | 83,5 | 89,8 | 96,0 | 102,2 | 108,4 |
| 15 | 77,0 | 83,2 | 89,4 | 95,5 | 101,8 | 107,9 |

**EER** / EER (kW/kW)

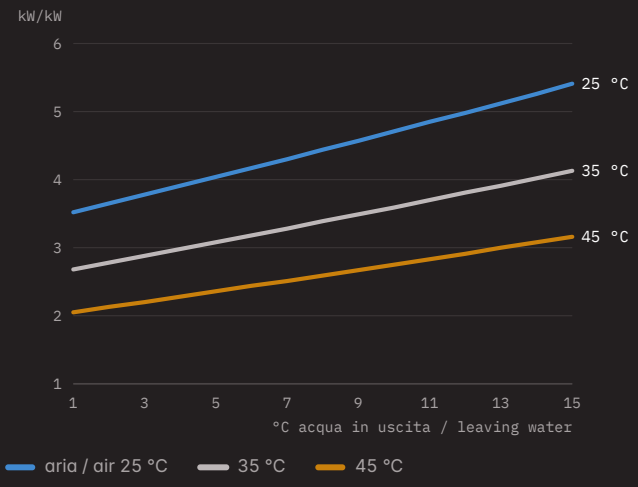
| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,52 | 3,07 | 2,68 | 2,35 | 2,05 | 1,79 |
| 2 | 3,65 | 3,18 | 2,78 | 2,43 | 2,13 | 1,86 |
| 3 | 3,78 | 3,29 | 2,88 | 2,52 | 2,20 | 1,92 |
| 4 | 3,91 | 3,41 | 2,98 | 2,61 | 2,28 | 1,99 |
| 5 | 4,04 | 3,52 | 3,08 | 2,70 | 2,36 | 2,06 |
| 6 | 4,17 | 3,64 | 3,18 | 2,78 | 2,44 | 2,13 |
| 7 | 4,30 | 3,75 | 3,28 | 2,87 | 2,51 | 2,20 |
| 8 | 4,44 | 3,87 | 3,39 | 2,96 | 2,59 | 2,26 |
| 9 | 4,57 | 3,99 | 3,49 | 3,05 | 2,67 | 2,33 |
| 10 | 4,71 | 4,11 | 3,59 | 3,15 | 2,75 | 2,40 |
| 11 | 4,85 | 4,23 | 3,70 | 3,24 | 2,83 | 2,48 |
| 12 | 4,98 | 4,35 | 3,81 | 3,33 | 2,91 | 2,55 |
| 13 | 5,12 | 4,47 | 3,91 | 3,43 | 3,00 | 2,62 |
| 14 | 5,26 | 4,60 | 4,02 | 3,52 | 3,08 | 2,69 |
| 15 | 5,41 | 4,72 | 4,13 | 3,62 | 3,16 | 2,76 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

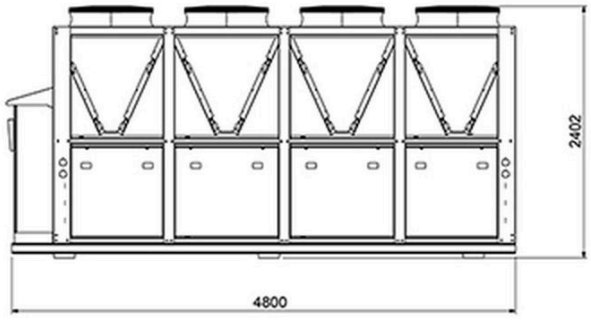
## Resa frigorifera / Cooling capacity

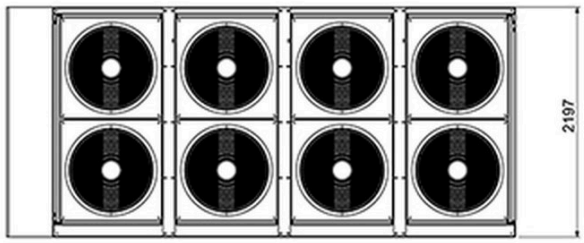


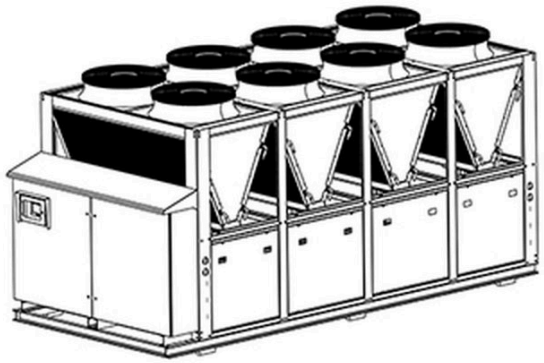

## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
## Options

PRO1-A420-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design